PITLANE

Plataforma de Gestão de Manutenção Automóvel

Documento de Especificação e Design v1.0

Abril 2025 · Confidencial

PARTE 1 — ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Visão Geral

O Pitlane é uma aplicação mobile-first de gestão de manutenção automóvel. Permite ao utilizador registar e acompanhar toda a manutenção dos seus veículos, receber alertas por quilometragem ou data, gerir equipamentos próprios e consultar tutoriais e preços de peças.

O produto é desenhado para entusiastas de automóveis que realizam manutenção DIY e pretendem um registo centralizado, estruturado e inteligente dos seus veículos.

2. Âmbito

2.1 Âmbito Incluído — v1 (Core)

- Autenticação de utilizadores (registo, login, logout, recuperação de password)
- Gestão de garagem com múltiplos veículos
- Registo e histórico de manutenções por veículo
- Registo de quilometragem com histórico
- Sistema de alertas por km e por data
- Upload de fotos por intervenção
- Registo de custos com dashboard de despesas
- Gestão de equipamentos de manutenção partilhados entre veículos
- Modo guest com dados locais temporários
- Autenticação via Google OAuth (alternativa)

2.2 Âmbito Excluído — v2 (Futuro)

- Pesquisa de preços de peças em lojas externas
- Integração com API do YouTube para tutoriais
- Loja de ferramentas com pesquisa externa
- Notificações push
- Versão web desktop
- Exportação de relatórios em PDF
- Partilha de garagem entre utilizadores

3. Utilizadores e Casos de Uso

3.1 Perfis de Utilizador

- Utilizador registado — acesso completo à plataforma
- Utilizador guest — acesso com dados temporários locais, sem persistência no servidor

3.2 Casos de Uso Principais

- Registar um novo veículo na garagem
- Adicionar uma intervenção de manutenção com tipo, data, km e custo
- Actualizar a quilometragem do veículo
- Consultar alertas de manutenção pendentes
- Ver histórico completo de intervenções de um veículo
- Consultar dashboard de custos por veículo e período
- Gerir equipamentos de manutenção pessoais

4. Funcionalidades Detalhadas

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Registo / Login	Email + password ou Google OAuth. Validação de email, critérios de password.	**CORE**
Recuperação de password	Envio de email com link de reset.	**CORE**
Modo Guest	Dados apenas em memória local. Prompt para registo ao sair.	**CORE**
Garagem	Lista de veículos do utilizador. Estado visual por alerta.	**CORE**
Adicionar Veículo	Marca, modelo, ano, matricula, quilometragem inicial.	**CORE**
Página do Veículo	Info, alertas activos, resumo de custos, histórico.	**CORE**
Registar Km	Actualizar quilometragem actual. Histórico de registos.	**CORE**
Nova Manutenção	Tipo, data, km, custo, notas, upload de fotos.	**CORE**
Alertas	Por km (ex: óleo em 500km) e por data (ex: inspecção em Junho).	**CORE**
Indicador de Estado	Verde (sem alertas), Amarelo (próximo), Vermelho (em atraso).	**CORE**
Equipamentos	Lista de ferramentas e equipamentos. Partilhados entre veículos.	**CORE**
Dashboard de Custos	Total por categoria, por veículo, por mês e por ano.	**CORE**
Upload de Fotos	Antes/depois, recibos, facturas. Armazenamento em cloud.	**CORE**
Tutoriais	Pesquisa via API YouTube por modelo + intervenção.	**V2**
Preços de Peças	Pesquisa em AutoDoc, eBay Motors e outros.	**V2**
Notificações Push	Alertas enviados mesmo com a app fechada.	**V2**

5. Regras de Negócio

5.1 Alertas

- Um alerta é criado no momento de registar uma manutenção, definindo intervalo em km ou em dias
- O sistema calcula o estado do alerta com base na quilometragem actual e na data de hoje
- Estado Verde: mais de 20% do intervalo em falta
- Estado Amarelo: menos de 20% do intervalo em falta ou menos de 30 dias
- Estado Vermelho: km ou data ultrapassados
- O card do veículo no dashboard mostra o estado do alerta mais urgente

5.2 Quilometragem

- A quilometragem do veículo nunca pode ser inferior ao valor anterior
- Cada registo de km cria uma entrada no histórico com data e valor
- O consumo médio é calculado automaticamente com base no histórico

5.3 Modo Guest

- Os dados guest são guardados apenas em memória local do dispositivo
- Ao fechar a app, os dados guest são perdidos
- O utilizador é avisado desta limitação no momento de entrar como guest
- Existe prompt de conversão para conta registada durante a sessão guest

5.4 Equipamentos

- Os equipamentos pertencem ao utilizador, não a um veículo específico
- O mesmo equipamento pode ser associado a múltiplos veículos
- O histórico de uso de cada equipamento é registado por veículo

6. Stack Técnico

Camada	Tecnologia	Notas
Backend	**Java 21 + Spring Boot 3**	REST API, Spring Security, Spring Data JPA
Base de Dados	**PostgreSQL 16**	ORM via Hibernate. Migrações com Flyway.
Frontend	**React 18**	Vite. React Router. Fetch API.
Autenticação	**JWT + Google OAuth 2.0**	Tokens com refresh. Spring Security.
Armazenamento	**AWS S3 / Cloudflare R2**	Upload de imagens e documentos.
DevOps	**Docker + Docker Compose**	Ambiente local. Deploy futuro em Railway ou Render.
Controlo de Versão	**Git + GitHub**	Branch por feature. Commits convencionais.
Documentação API	**Swagger / OpenAPI 3**	Gerado automaticamente pelo Spring.

7. Ecrãs da Aplicação

Os seguintes ecrãs compõem a aplicação. Ecrãs marcados como CORE fazem parte da v1. Os restantes são v2.

#	Ecrã	Descrição	Versão
1	**Login**	Email + password. Lembrar-me. Esqueceste a password. Google OAuth.	**CORE**
2	**Registo**	Nome, email, password, confirmar password, termos.	**CORE**
3	**Recuperar Password**	Inserir email para receber link de reset.	**CORE**
4	**Dashboard / Garagem**	Lista de veículos com estado, km e alertas. Resumo rápido.	**CORE**
5	**Página do Veículo**	Info, quick actions, resumo 3 cards, alertas, histórico.	**CORE**
6	**Adicionar Veículo**	Formulário de criação de novo veículo.	**CORE**
7	**Editar Veículo**	Edição dos dados do veículo existente.	**CORE**
8	**Registar Quilometragem**	Input de novo valor de km com confirmação.	**CORE**
9	**Nova Manutenção**	Tipo, data, km, custo, notas, fotos, alerta.	**CORE**
10	**Detalhe de Manutenção**	Ver e editar todos os campos de uma intervenção.	**CORE**
11	**Histórico Completo**	Lista paginada de todas as manutenções do veículo.	**CORE**
12	**Alertas**	Lista de todos os alertas activos com estado.	**CORE**
13	**Equipamentos**	Lista de ferramentas. Adicionar, editar, eliminar.	**CORE**
14	**Dashboard de Custos**	Gráficos por categoria, veículo e período.	**CORE**
15	**Perfil**	Foto, nome, email, alterar password, logout.	**CORE**
16	**Definições**	Notificações, unidades, tema.	**CORE**
17	**Tutoriais**	Pesquisa YouTube por veículo e tipo de intervenção.	**V2**
18	**Preços de Peças**	Pesquisa multi-loja de preços.	**V2**
19	**Loja de Ferramentas**	Pesquisa de ferramentas e equipamentos.	**V2**

PARTE 2 — ESPECIFICAÇÃO DE DESIGN

1. Design System

1.1 Paleta de Cores

O tema da aplicação é escuro com acentos dourados. Todas as cores foram escolhidas para garantir contraste adequado em ambiente de garagem com iluminação reduzida.

Amostra	Nome	HEX	Uso
	Background principal	`#0F0F0F`	Fundo de todos os ecrãs
	Background secundário	`#141414`	Header, secções destacadas
	Card / Surface	`#1A1A1A`	Cards, inputs, elementos elevados
	Border subtil	`#222222`	Divisores, bordas de cards
	Border input	`#2A2A2A`	Bordas de campos de formulário
	Dourado principal	`#E0B84A`	CTA primário, destaques, logo, links
	Dourado escuro	`#C9A227`	Hover de elementos dourados
	Texto primário	`#FFFFFF`	Títulos, labels principais
	Texto secundário	`#888888`	Labels secundários, placeholders
	Texto desactivado	`#555555`	Elementos desactivados, hints
	Alerta amarelo	`#F59E0B`	Estado: manutenção próxima
	Alerta vermelho	`#EF4444`	Estado: manutenção em atraso
	Estado verde	`#10B981`	Estado: sem alertas

1.2 Tipografia

Uso	Tamanho	Peso	Cor
Logo / Nome app	`20px`	500	`#E0B84A`
Título de ecrã	`18px`	500	`#FFFFFF`
Título de secção (label)	`11px uppercase`	500	`#555555`
Nome do veículo / item	`15px`	500	`#FFFFFF`
Subtítulo / metadados	`12px`	400	`#666666`
Corpo de texto	`13px`	400	`#888888`
Labels de formulário	`11px`	400	`#666666`
Placeholder de input	`13px`	400	`#444444`
Botão primário	`13px`	500	`#0F0F0F`
Botão secundário	`12px`	400	`#888888`

Uso	Tamanho	Peso	Cor
Badge / pill	`10-11px`	500	`varia por estado`

1.3 Espaçamentos e Bordas

- Frame de referência: iPhone 14 — 390 x 844px
- Padding horizontal global: 16px
- Padding vertical de secção: 14px
- Gap entre elementos de lista: 6-8px
- Border radius de cards: 8px
- Border radius de ecrã (device frame): 24px
- Border radius de botões: 8px
- Border radius de inputs: 8px
- Border radius de badges/pills: 20px (fully rounded)
- Espessura de bordas: 0.5px
- Altura de inputs: 40px
- Altura de botão primário: 44px
- Altura de navbar: 56px
- Altura de header: 48px

1.4 Componentes — Especificações

Card de Veículo

Elemento	Especificação	Comportamento
Container	bg #1A1A1A, radius 8px, padding 12px, border 0.5px #222222	Clicável. Navega para página do veículo.
Título	font 13px/500, cor #FFFFFF	Nome da marca + modelo
Subtítulo	font 11px/400, cor #666666	Quilometragem actual
Indicador de estado	círculo 10px, posição top-right	Verde #10B981, Amarelo #F59E0B, Vermelho #EF4444
Texto de alerta	font 11px/400, cor igual ao indicador	Descrição do alerta mais urgente

Botão Primário (CTA)

Elemento	Especificação	Comportamento
Container	bg #E0B84A, radius 8px, altura 44px, width 100%	Hover: bg #C9A227. Active: scale 0.98.
Label	font 13px/500, cor #0F0F0F, centrado	Sentence case. Nunca uppercase.
Estado disabled	bg #2A2A2A, label cor #555555	Quando formulário inválido ou loading.
Estado loading	Spinner centrado, cor #0F0F0F	Substituir label por spinner durante chamada API.

Input de Formulário

Elemento	Especificação	Comportamento
Container	bg #1A1A1A, radius 8px, altura 40px, border 0.5px #2A2A2A	Focus: border #E0B84A 1px.
Texto de valor	font 13px/400, cor #FFFFFF, padding 0 12px	
Placeholder	font 13px/400, cor #444444	
Label acima	font 11px/400, cor #666666, margin-bottom 4px	
Erro inline	font 11px/400, cor #EF4444, margin-top 4px	Aparece abaixo do input. Substitui hint.
Ícone de olho (password)	16x16px, cor #555555, posição right 12px	Toggle show/hide password.

Badge de Estado

Elemento	Especificação	Comportamento
Sem alertas	bg #0D2B1E, texto #10B981, font 11px/500, radius 20px, padding 2px 10px	
Próximo	bg #2A1F0A, texto #F59E0B, font 11px/500, radius 20px, padding 2px 10px	
Em atraso	bg #2B0D0D, texto #EF4444, font 11px/500, radius 20px, padding 2px 10px	

Navbar (Bottom Navigation)

Elemento	Especificação	Comportamento
Container	bg #0F0F0F, border-top 0.5px #1E1E1E, altura 56px, padding 0 16px	Posição fixed bottom.
Ícone activo	18x18px, cor #E0B84A	Tab activa.
Ícone inactivo	18x18px, cor #444444	Tabs inactivas.
Label	font 9px/400, margin-top 4px	Activa: #E0B84A. Inactiva: #444444.
Tabs	Garagem, Ferramentas, Perfil	3 tabs no total para v1.

Header de Ecrã

Elemento	Especificação	Comportamento
Container	bg #111111, altura 48px, padding 0 14px, border-bottom 0.5px #222222	
Botão voltar	28x28px, bg #1A1A1A, radius 8px, ícone chevron left #888888	Navega para ecrã anterior.
Título	font 14px/500, cor #FFFFFF, centrado	Nome do ecrã ou entidade.
Botão opções	28x28px, bg #1A1A1A, radius 8px, ícone 3 pontos #888888	Opcional. Abre menu contextual.

2. Especificação por Ecrã

Ecrã 1 — Login

Elemento	Especificação	Comportamento
Logo	Texto 'Pitlane', font 20px/500, cor #E0B84A, centrado	
Tagline	Texto abaixo do logo, font 11px/400, cor #555555	
Campo email	Input padrão com placeholder 'email@exemplo.com'	Validação: formato de email válido.
Campo password	Input padrão com ícone de olho	Toggle show/hide. Min. 6 caracteres.
Lembrar-me	Checkbox 12x12px + label 11px #666666	Sessão indefinida se marcado.
Esqueceste?	Link 11px #E0B84A, alinhado à direita	Navega para ecrã de recuperação.
Botão Entrar	CTA primário, label 'Entrar'	Desactivado se campos inválidos.
Botão Google	Botão secundário com logo Google + label	OAuth flow.
Link registo	Texto centrado 11px #555555 com 'Regista-te' em #E0B84A	Navega para ecrã de registo.

Ecrã 2 — Registo

Elemento	Especificação	Comportamento
Avatar placeholder	48x48px círculo, bg #1A1A1A, border dashed #333333, ícone user	Opcional. Pode submeter sem foto.
Campo nome	Input padrão	Obrigatório. Sem restrições de formato.
Campo email	Input padrão	Validação regex. Verificar se já existe.
Campo password	Input com olho	Min. 6 chars, 1 número, 1 símbolo.
Campo confirmar	Input com olho	Deve coincidir com password. Erro inline.
Termos	Checkbox + link para termos	Botão desactivado até estar marcado.
Botão criar conta	CTA primário	Loading durante chamada API.
Botão Google	Botão secundário	OAuth flow.
Link login	Texto centrado com link para login	

Ecrã 4 — Dashboard / Garagem

Elemento	Especificação	Comportamento
Header	Logo à esquerda, avatar à direita	Avatar abre perfil.
Lista de veículos	Cards empilhados com gap 8px	Ordenados por alerta mais urgente.
Card de veículo	Ver especificação de componente acima	
Botão adicionar	CTA primário 'Adicionar carro', width 100%	Navega para formulário de novo veículo.
Resumo rápido	3 cards em grid 3 colunas	Intervenções este mês, custo total, alertas.
Estado vazio	Mensagem + CTA se sem veículos	Substituir lista por empty state.
Navbar	3 tabs: Garagem (activa), Ferramentas, Perfil	

Ecrã 5 — Página do Veículo

Elemento	Especificação	Comportamento
Header	Botão voltar + nome veículo + botão opções	Opções: editar, eliminar.
Info do veículo	Marca/modelo/ano, quilometragem, badge de estado	
Quick actions	3 botões: Registar km, Nova manutenção, Editar	Nova manutenção tem bg dourado.
Cards resumo	3 cards: intervenções, custo total, alertas	Valores calculados do histórico.
Secção alertas	Lista de alertas activos com badge de estado	Oculta se não houver alertas.
Histórico	Últimas 3 intervenções com ver todos	Cada item: ícone, tipo, data, km, custo.
Estado vazio histórico	Mensagem + CTA se sem manutenções	Não mostrar cards de resumo.

Ecrã 9 — Nova Manutenção

Elemento	Especificação	Comportamento
Header	Botão cancelar à esquerda, título, botão guardar à direita	Guardar desactivado se inválido.
Tipo de manutenção	Selector com opções predefinidas + opção personalizada	Ex: Óleo, Filtros, Travões, Pneus, Outro.
Data	Date picker nativo	Default: data de hoje.
Quilometragem	Input numérico	Não pode ser inferior ao valor actual.

Elemento	Especificação	Comportamento
Custo	Input numérico com símbolo de euro	Opcional.
Notas	Textarea, máximo 500 caracteres	Opcional.
Fotos	Grid de thumbnails + botão adicionar	Máximo 5 fotos por intervenção.
Criar alerta	Toggle + campos de intervalo km ou dias	Opcional. Aparece quando toggle activo.
Botão guardar	CTA primário fixo no fundo	Chama confirmação antes de guardar.

3. User Flows Principais

Os seguintes fluxos foram validados em wireframe e representam os percursos principais do utilizador.

Flow 1 — Autenticação

- Abre a app
- Tem sessão iniciada? Sim → Dashboard. Não → Ecrã Login/Registo.
- Login: credenciais válidas → Dashboard. Inválidas → erro inline.
- Registo: preenche formulário → confirma → Dashboard com boas-vindas.
- Boas-vindas: modal a sugerir adicionar primeiro veículo.

Flow 2 — Adicionar Manutenção

- Dashboard → selecciona veículo → Página do veículo
- Clica 'Nova manutenção' → Formulário
- Preenche campos → Submete → Confirmação
- Confirma → Registo guardado → Regressa à página do veículo
- Cancela confirmação → Regressa ao formulário para editar

4. Notas de Implementação para o Developer

Estas notas existem para evitar decisões repetidas durante o desenvolvimento.

- Todos os ecrãs usam SafeArea para compatibilidade com notch e dynamic island
- A navbar é um componente global persistente — não re-renderiza entre tabs
- Os alertas são calculados no backend no momento do pedido, nunca em batch
- O upload de fotos deve comprimir para máximo 1MB antes de enviar
- O modo guest usa localStorage. Ao fechar sessão, limpar completamente.
- Todos os valores monetários são guardados em cêntimos (integer) na base de dados
- Datas são sempre guardadas em UTC no backend. Convertidas para local no frontend.
- A quilometragem é validada no backend — nunca aceitar valor inferior ao actual
- O token JWT tem validade de 7 dias. Refresh token com validade de 30 dias.
- Erros de API são sempre mostrados inline no contexto, nunca como alert nativo